

실시간 이동측량의 좌표계산

1. 관측세션이 2회 이상인 경우 평균계산에 의하여 다음을 기준으로 한다.

가. 측지좌표의 결정은 각 세션 관측값의 가중평균으로 하며 경중률은 각 성분별(λ, ψ, h) 분산에 반비례한다.

$$\psi_m = \frac{P_1\psi_1 + P_2\psi_2 + \dots + P_n\psi_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

$$\lambda_m = \frac{P_1\lambda_1 + P_2\lambda_2 + \dots + P_n\lambda_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

$$h_m = \frac{P_1h_1 + P_2h_2 + \dots + P_nh_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

여기서 n : 세션수

ψ_i : 세션별 측지위도

λ_i : 세션별 측지경도

h_i : 세션별 정표고

P_i : 세션별 경중율 ($= \frac{1}{(\sigma^2)_i}$)

나. 평면좌표의 결정은 측지좌표 계산과 동일하게 각 세션 관측값의 가중평균으로 하며 경중률은 각 성분별(X, Y, h) 분산에 반비례한다.

$$X_m = \frac{P_1X_1 + P_2X_2 + \dots + P_nX_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

$$Y_m = \frac{P_1Y_1 + P_2Y_2 + \dots + P_nY_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

$$h_m = \frac{P_1h_1 + P_2h_2 + \dots + P_nh_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

여기서 n : 세션수

X_i : 세션별 종선좌표

Y_i : 세션별 횡선좌표

h_i : 세션별 정표고

P_i : 세션별 경중율 ($= \frac{1}{(\sigma^2)_i}$)